

TRAVAUX DIRIGÉS CTM6

Interactions entre entités et propriétés physiques

Niveau 1

Exercice 1. Température d'ébullition de corps purs

Les températures d'ébullition de différents corps purs sont données dans le tableau ci-contre.

Classer ces composés par température d'ébullition décroissante. Afin de justifier l'évolution observée, indiquer les interactions responsables de la cohésion et s'il y a plusieurs, préciser celle qui est la plus importante.

Données : $\chi(\text{H}) = 2,2$, $\chi(\text{C}) = 2,6$,
 $\chi(\text{O}) = 3,4$, $\chi(\text{S}) = 2,6$

Corps pur	θ_{eb} (°C)
Diéthylsulfure ($\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--S--CH}_2\text{--CH}_3$)	92
Chlorure de sodium (NaCl)	1465
Butan-1-ol ($\text{CH}_3\text{--(CH}_2)_2\text{--CH}_2\text{--OH}$)	117
Argon (Ar)	-186
2-méthylbutane ($\text{CH}_3\text{--CH(CH}_3\text{)--CH}_2\text{--CH}_3$)	28
Pentan-1-ol ($\text{CH}_3\text{--(CH}_2)_3\text{--CH}_2\text{--OH}$)	138
Éther diéthylique ($\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--O--CH}_2\text{--CH}_3$)	35
Hélium (He)	-269

en

*Exercice 2. Températures de changement d'état

On indique ci-après les valeurs de températures d'ébullition de composés non polaires :

Corps	H ₂	N ₂	O ₂	F ₂	Cl ₂	Br ₂
T / K	20	77	90	85	238	331

Les longueurs des liaisons covalentes sont rappelées ci-dessous :

Molécule	H ₂	N ₂	O ₂	F ₂	Cl ₂	Br ₂
$\frac{d_{\text{cov}}}{2} = r_{\text{cov}}$ (pm)	32	54	57	64	99	114

1. Interpréter l'évolution des températures d'ébullition.

On indique ci-après les valeurs de températures d'ébullition de composés polaires de taille comparable :

Composé	PH ₃	H ₂ S
T / K	185	212

2. Interpréter l'évolution constatée, connaissant la valeur des moments dipolaires de chacune des substances : 0,55 D (PH₃) et 0,97 D (H₂S).

3. Parmi la liste de substances suivantes : hélium He, argon Ar, méthane CH₄, acide éthanoïque CH₃COOH, identifier la substance possédant la température de fusion

la plus basse et la substance possédant la température de fusion la plus haute. Justifier simplement.

4. La température de fusion du (E)-1,2-dichloroéthène est égale à $T = 321,7 \text{ K}$, tandis que la température de fusion du (Z)-1,2-dichloroéthène est égale à $T = 342,1 \text{ K}$. Justifier cette différence (la nomenclature Z/E a été vue en terminale).

*Exercice 3. Gaz parfait

Le dioxygène liquide et le xénon liquide ont des températures d'ébullition respectivement de -183 °C et -107 °C à pression atmosphérique.

1. Quel est le lien entre température d'ébullition et température de liquéfaction ?
2. Comment varie la cohésion entre molécules de gaz avec la température de liquéfaction ?
3. Lequel de ces deux composés se rapproche le plus du modèle du gaz parfait ?

Exercice 4. Solubilités

Classer, en justifiant, par ordre croissant de solubilité dans l'eau, les espèces suivantes : acide formique (méthanoïque) HCOOH , chlorométhane CH_3Cl , méthanal CH_2O .

Données : $\chi(\text{H}) = 2,2$, $\chi(\text{C}) = 2,6$, $\chi(\text{Cl}) = 3,2$, $\chi(\text{O}) = 3,5$

*Exercice 5. Solubilité de gaz

On indique ci-contre les valeurs de la solubilité s de plusieurs gaz dans l'eau à 20 °C , exprimée en mol.L^{-1} , sous la pression atmosphérique.

gaz	H_2	CH_4	C_2H_6
s	$8,0 \cdot 10^{-4}$	$1,5 \cdot 10^{-3}$	$2,0 \cdot 10^{-3}$

de

1. Comment peut-on interpréter l'évolution constatée ?

On indique ci-contre les valeurs de la solubilité s de deux triatomiques dans l'eau, exprimée en mol.L^{-1} , sous la pression atmosphérique.

gaz	CO_2	SO_2
s	$3,8 \cdot 10^{-2}$	1,77

gaz

2. Comment peut-on interpréter l'importante différence observée ?
3. Cette même solubilité s est égale à $31,1 \text{ mol.L}^{-1}$ dans le cas de l'ammoniac NH_3 . Comment expliquer une valeur aussi importante de la solubilité comparée aux valeurs précédemment rencontrées dans l'exercice ?

SOLUTIONS

*Exercice 2. Températures de changement d'état

1. L'évolution constatée est directement corrélée à la taille d_{cov} des molécules diatomiques. Plus la molécule est volumineuse, plus elle est polarisable, et plus les interactions de Van der Waals (type London) qu'elles sont susceptibles d'établir entre elles sont intenses. Les interactions entre molécules sont à l'origine de la cohésion de la substance : plus les interactions sont importantes et plus l'énergie à fournir pour rompre cette cohésion est importante. On note ainsi des températures d'ébullition d'autant plus importantes que les interactions entre molécules sont intenses.
2. Les molécules H_2S sont plus polaires que les molécules PH_3 . Les interactions attractives sont plus intenses dans le cas des molécules H_2S que dans le cas des molécules PH_3 (interactions engageant un dipôle permanent, type Keesom). Les interactions entre molécules sont à l'origine de la cohésion de la substance plus les interactions sont importantes et plus l'énergie à fournir pour rompre cette cohésion est importante. On note ainsi des températures d'ébullition d'autant plus importantes que les interactions entre molécules sont intenses.
3. La substance possédant la température de fusion la plus basse (respectivement haute) correspond à la molécule qui établit les interactions attractives les moins (respectivement plus) intenses avec les molécules voisines.
Ainsi, l'hélium qui est une substance monoatomique (de faible volume et donc faiblement polarisable), apolaire, établit de faibles interactions avec les molécules d'hélium voisines. La température de fusion sera la plus basse.
L'acide éthanoïque est une molécule volumineuse (donc fortement polarisable), polaire, et pour laquelle on peut observer l'établissement de liaisons hydrogène. Les interactions entre molécules d'acide éthanoïque semblent les plus intenses : il s'agit que la substance qui possède la température de fusion la plus élevée.
4. La molécule (E)-1,2-dichloroéthène possède un centre de symétrie, qui permet de justifier la nullité du moment dipolaire. Au contraire, la molécule (Z)-1,2-dichloroéthène possède un moment dipolaire. Les interactions intermoléculaires seront donc a priori plus intenses entre molécules de (Z)-1,2-dichloroéthène (interactions de Van der Waals de type Keesom ou Debye). Les interactions de Van der Waals de type London semblent comparables dans chacun des deux cas. Lorsque les interactions intermoléculaires sont les plus intenses, on observe une température de fusion plus élevée (il faut fournir une énergie plus importante pour provoquer le changement d'état).

***Exercice 3. Gaz parfait**

1. La température d'ébullition d'un liquide est égale à la température de liquéfaction du gaz correspondant à pression constante.
2. Plus la température de liquéfaction est faible, plus la cohésion entre molécules gazeuses est faible. Il faut alors fortement refroidir pour favoriser leur interaction et leur passage en phase liquide.
3. Le dioxygène gazeux se liquéfie à une température inférieure au xénon gazeux. Les interactions entre molécules de $O_2(g)$ sont donc moins fortes qu'entre molécules de $Xe(g)$. $O_2(g)$ se rapproche plus du modèle du gaz parfait dans lequel les molécules sont sans interaction.

Exercice 4. Solubilités***Exercice 5. Solubilité de gaz**

1. L'évolution constatée est directement corrélée à la taille des molécules. Plus la molécule est volumineuse, plus elle est polarisable, et plus les interactions de Van der Waals (type Debye et London) qu'elles sont susceptibles d'établir avec l'eau sont intenses. La solubilité la plus importante est rencontrée lorsque la molécule établit les interactions attractives les plus importantes avec le solvant.
2. Il est important de remarquer que la structure spatiale du dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre sont différentes. La molécule de dioxyde de carbone CO_2 est linéaire, tandis que la molécule de dioxyde de soufre SO_2 est coudée. Ainsi, le dioxyde de carbone est une molécule apolaire tandis que le dioxyde de soufre est une molécule polaire. Les interactions entre molécules polaires sont des interactions attractives importantes. Dans le cas de la solubilisation du dioxyde de soufre dans l'eau, il se développe un système d'interactions attractives de type dipôle/dipôle entre le dioxyde de soufre et l'eau, favorisant largement la solubilité dans l'eau.
3. La solubilité de l'ammoniac étant très importante, cela signifie qu'il y a des interactions attractives très importantes entre les molécules d'ammoniac et les molécules d'eau. Ces deux molécules sont polaires : il y a donc des interactions de Van der Waals type Keesom. De plus, les liaisons hydrogène sont très nombreuses : H_2O et NH_3 sont à la fois capables de fournir et d'accepter des liaisons hydrogène.